오픈소스 조사 및 비교

프로젝트: DocMonAuto
작성일: 2026-04-30
기준: PRD.md 요구사항 기반, 상업적 사용 가능성 우선 검토

> **라이선스 위험도 기준** - ✅ 안전: MIT, Apache 2.0, BSD, PostgreSQL License - ⚠️ 검토 필요: LGPL, MPL 2.0, EPL - ❌ 주의: GPL, AGPL, SSPL (상업 서비스 배포 시 전체 소스 공개 의무)

---

1. 문서 파싱 (Document Parsing)

지원 형식: PDF, DOCX, XLSX, PPTX, TXT, MD, HTML (PRD §4)

라이브러리	언어	라이선스	지원 형식	장점	단점	권장도
Docling (IBM)	Python	MIT	PDF, DOCX, XLSX, PPTX, HTML, MD	레이아웃 보존, 표/수식 구조화, LlamaIndex/LangChain 통합	무거운 모델 의존	⭐⭐⭐⭐⭐
Unstructured	Python	Apache 2.0	PDF, DOCX, XLSX, PPTX, HTML, EML, …	20+ 형식 통합, 파티셔닝 전략 다양	고급 기능 일부 상용	⭐⭐⭐⭐
PyMuPDF (fitz)	Python	AGPL 3.0 / 상용	PDF, XPS, EPUB	빠른 속도, 정확한 텍스트 추출	❌ AGPL — 상업 서비스 시 라이선스 구매 필요	⚠️
pdfplumber	Python	MIT	PDF	표 추출 강점	PDF 전용	⭐⭐⭐
pypdf	Python	BSD	PDF	경량, 순수 Python	복잡한 레	⭐⭐

라이브러리	언어	라이선스	지원 형식	장점	단점	권장도
					이아웃 취약	
python-docx	Python	MIT	DOCX	표준 DOCX 처리	DOCX 전용	⭐⭐⭐ (단독 미사용)
Apache Tika	Java/ Python	Apache 2.0	1500+ 형식	형식 범위 최대	JVM 의존, 속도 느림	⭐⭐

권장: **Docling** (MIT, 주력) + **Unstructured** (Apache 2.0, fallback)
주의: PyMuPDF는 AGPL — 상업 배포 시 라이선스 구매 또는 대체 필수

---

2. 텍스트 청킹 (Chunking)

라이브러리	라이선스	전략	장점	단점	권장도
LlamaIndex NodeParser	MIT	Semantic, Sentence, Token, Hierarchical	전략 다양, LlamaIndex 생태계 통합	LlamaIndex 의존	⭐⭐⭐⭐⭐
LangChain TextSplitters	MIT	Character, Token, Recursive, Markdown	유연, 커스터마이징 쉬움	LangChain 의존	⭐⭐⭐⭐
chonkie	MIT	Semantic, Token, Sentence	경량, 독립 라이브러리	생태계 작음	⭐⭐⭐
semchunk	MIT	Semantic	의미 단위 청킹 특화	기능 제한적	⭐⭐

권장: **LlamaIndex NodeParser** (MIT) — Vectorless 인덱서와 통합 용이

---

3. 임베딩 모델 (Embedding Models)

모델	라이선스	차원	다국어	온프레 배포	권장도
BGE-M3 (BAAI)	MIT	1024	✅ (100+ 언어)	✅	⭐⭐⭐⭐⭐
text-embedding-3-small (OpenAI)	상용 API	1536	✅	❌	⭐⭐⭐⭐ (클라우드 전용)

모델	라이선스	차원	다국어	온프레 배포	권장도
text-embedding-3-large (OpenAI)	상용 API	3072	✅	❌	⭐⭐⭐ (비용 높음)
multilingual-e5-large (Microsoft)	MIT	1024	✅	✅	⭐⭐⭐⭐
KoSimCSE-roberta	MIT	768	한국어 특화	✅	⭐⭐⭐ (한국어 전용)
sentence-transformers	Apache 2.0	가변	모델 의존	✅	⭐⭐⭐⭐ (허브)

권장 전략: - 기본: **BGE-M3** (MIT, 온프레 + 다국어, 한국어 포함) - 클라우드 OPEN 문서: **text-embedding-3-small** (비용 효율) - SECRET/CONFIDENTIAL: **BGE-M3 온프레 전용**

---

4. 벡터 데이터베이스 (Vector DB)

솔루션	라이선스	배포 방식	PostgreSQL 통합	한국어	성능	권장도
pgvector	MIT	PostgreSQL 확장	✅ 네이티브	✅	중-고 (HNSW)	⭐⭐⭐⭐⭐
Qdrant	Apache 2.0	독립 서버/클라우드	❌	✅	고	⭐⭐⭐⭐
Milvus	Apache 2.0	독립 서버/클러스터	❌	✅	매우 고	⭐⭐⭐ (운영 복잡)
Chroma	Apache 2.0	임베디드/서버	❌	✅	중	⭐⭐⭐ (개발/소규모)
Weaviate	BSD 3-Clause	독립 서버/클라우드	❌	✅	고	⭐⭐⭐
FAISS (Meta)	MIT	라이브러리	❌	✅	매우 고 (메모리)	⭐⭐ (운영 어려움)

권장: **pgvector** (MIT)
- PostgreSQL 단일 스택으로 운영 단순화 (PRD §2.2 방향과 일치) - HNSW 인덱스로 대규모 벡터 검색 성능 확보 - 추후 규모 증가 시 Qdrant 도입 검토

---

5. RAG 프레임워크

프레임워크	라이선스	언어	Vectorless 지원	멀티소스	권장도
LlamaIndex	MIT	Python		✅	⭐⭐⭐⭐⭐

프레임워크	라이선스	언어	Vectorless 지원	멀티소스	권장도
			✅ (PageIndex 유사)		
LangChain	MIT	Python/JS	⚠️ (제한적)	✅	⭐⭐⭐⭐
Haystack (deepset)	Apache 2.0	Python	⚠️	✅	⭐⭐⭐
DSPy (Stanford)	MIT	Python	❌	❌	⭐⭐ (최적화 특화)
RAGFlow	Apache 2.0	Python	⚠️	✅	⭐⭐⭐ (완성 솔루션)

권장: **LlamaIndex** (MIT)
- `VectorStoreIndex`: Vector 인덱싱 - `SummaryIndex` / `KeywordTableIndex`: Vectorless 인덱싱 구현 기반 - `RouterQueryEngine`: 멀티 인덱스 라우팅 (PRD IR-03과 직접 대응) - `SubQuestionQueryEngine`: 분산 질의 (PRD IR-04)

---

6. Vectorless 인덱싱 구현

PRD IN-02: 페이지/섹션 단위 구조 인덱스 (임베딩 없이 빠른 서비스 반영)

방식	기반	라이선스	설명	권장도
LlamaIndex SummaryIndex	LlamaIndex	MIT	LLM 기반 청크 요약 후 검색	⭐⭐⭐⭐⭐
BM25 (rank_bm25)	rank_bm25	Apache 2.0	전통 키워드 역색인, 임베딩 불필요	⭐⭐⭐⭐
Elasticsearch / OpenSearch	Apache 2.0	전문 검색 엔진	BM25 기반, 페이지 단위 인덱싱	⭐⭐⭐ (운영 부담)
Tantivy	MIT	Rust	경량 전문 검색, BM25	⭐⭐⭐
PostgreSQL FTS	PostgreSQL Lic.	내장 전문 검색	단일 스택 유지, tsvector	⭐⭐⭐⭐

권장: **PostgreSQL FTS** (tsvector/tsquery) + **BM25 (rank_bm25)**
- PostgreSQL 스택 유지 → 운영 단순화 - Vectorless 즉시 서비스 → Phase 1 빠른 구현 가능 - LlamaIndex SummaryIndex는 Phase 2에서 LLM 기반 정교화

---

7. 멀티 LLM 통합 계층

솔루션	라이선스	지원 LLM	스트리밍	온프레	권장도
LiteLLM	MIT	100+ (OpenAI, Google, AWS, Ollama…)	✅	✅	⭐⭐⭐⭐⭐
LangChain LLMs	MIT	50+	✅	✅	⭐⭐⭐⭐
LlamaIndex LLMs	MIT	30+	✅	✅	⭐⭐⭐⭐
OpenAI SDK	MIT	OpenAI 전용	✅	❌	⭐⭐ (단독 사용)

권장: **LiteLLM** (MIT)
- 단일 OpenAI 호환 인터페이스로 OpenAI/Google/AWS Bedrock/Ollama 통합 - `litellm.completion()` → 모델만 바꾸면 동일 코드 동작 - PRD LO-01~04 모두 커버 - NestJS 백엔드에서 HTTP 프록시 또는 Python 사이드카로 운용

---

8. 온프레미스 LLM 서빙

솔루션	라이선스	지원 모델	API 호환	GPU 필요	권장도
Ollama	MIT	Llama, Mistral, Qwen, Gemma…	OpenAI API ✅	선택적	⭐⭐⭐⭐⭐
vLLM	Apache 2.0	HuggingFace 모델	OpenAI API ✅	필수	⭐⭐⭐⭐ (고성능)
llama.cpp	MIT	GGUF 형식	OpenAI API ✅	CPU 가능	⭐⭐⭐ (저사양 환경)
LocalAI	MIT	다수	OpenAI API ✅	선택적	⭐⭐⭐
LM Studio	상용 (개인 무료)	다수	OpenAI API ✅	선택적	❌ (상업 제한)

권장: - 개발/소규모: **Ollama** (MIT, 설치 간편, CPU 가능) - 프로덕션 고성능: **vLLM** (Apache 2.0, GPU, 높은 처리량)

---

9. 이벤트 처리 & 메시지 큐

솔루션	라이선스	언어	우선순위 큐	재시도	권장도
BullMQ	MIT		✅	✅	⭐⭐⭐⭐⭐

솔루션	라이선스	언어	우선순위 큐	재시도	권장도
		Node.js (Redis 기반)			
Redis Streams	RSALv2 (Redis 7.4+) / BSD (Valkey)	다국어	⚠️ (직접 구현)	⚠️	⭐⭐⭐
Celery	BSD	Python	✅	✅	⭐⭐⭐⭐ (Python 에이전트 친화)
RQ (Redis Queue)	BSD	Python	⚠️	✅	⭐⭐⭐
Apache Kafka	Apache 2.0	다국어	⚠️	✅	⭐⭐ (운영 복잡, 소규모 과도)

> **Redis 라이선스 주의**: Redis 7.4부터 RSALv2+SSPL 이중 라이선스 변경. **Valkey** (Linux Foundation fork, BSD-3): 완전 오픈소스 대체재.

권장: - NestJS 백엔드: **BullMQ** (MIT) + **Valkey** (BSD-3, Redis 대체) - Python 에이전트: **Celery** (BSD) + **Valkey** - 우선순위 큐: BullMQ 기본 지원 (`priority` 옵션)

---

10. 온프레미스 파일시스템 감시 (이벤트 에이전트)

라이브러리	언어	라이선스	지원 OS	권장도
watchdog	Python	Apache 2.0	Linux/macOS/Windows	⭐⭐⭐⭐⭐
chokidar	Node.js	MIT	Linux/macOS/Windows	⭐⭐⭐⭐
inotify-tools	GPL 2.0	Linux 전용	Linux only	⚠️ GPL
FSEvents	macOS 시스템 API	—	macOS only	⭐⭐ (OS 제한)

권장: **watchdog** (Apache 2.0) — Python 에이전트와 통합, 크로스플랫폼

---

11. 클라우드 스토리지 SDK

SDK	라이선스	비고
boto3 (AWS)	Apache 2.0	S3, SQS, SNS, EventBridge
google-cloud-storage	Apache 2.0	GCS, Pub/Sub
azure-storage-blob	MIT	Azure Blob Storage
azure-eventgrid	MIT	Azure Event Grid
ncloud-sdk (Naver)	Apache 2.0	Naver Cloud Object Storage

모두 ✅ 안전 라이선스.

---

12. MCP (Model Context Protocol)

솔루션	라이선스	언어	권장도
@modelcontextprotocol/sdk (Anthropic)	MIT	TypeScript/Python	⭐⭐⭐⭐⭐
FastMCP	MIT	Python	⭐⭐⭐⭐ (경량 Python 구현)

권장: NestJS에서 **@modelcontextprotocol/sdk** (MIT) 직접 통합

---

13. 인증 & 접근 제어

솔루션	라이선스	기능	권장도
@nestjs/jwt + **passport**	MIT	JWT 발급/검증, Strategy 패턴	⭐⭐⭐⭐⭐
Casbin	Apache 2.0	RBAC/ABAC 정책 엔진	⭐⭐⭐⭐⭐
Keycloak	Apache 2.0	SSO, OIDC, LDAP 연동	⭐⭐⭐ (Phase 2+)
casl	MIT	Node.js 권한 라이브러리	⭐⭐⭐⭐

권장: - JWT: **@nestjs/jwt** + **passport** (MIT) - RBAC 정책: **Casbin** (Apache 2.0) — PRD PE-01~02 정책 엔진과 연계 가능

---

14. 백엔드 프레임워크

솔루션	라이선스	언어	권장도
NestJS	MIT	TypeScript	⭐⭐⭐⭐⭐ (PRD 확정)
FastAPI	MIT	Python	⭐⭐⭐⭐⭐ (에이전트용)
Fastify	MIT	TypeScript	⭐⭐⭐ (NestJS 내부 어댑터)

확정: NestJS (MIT) + FastAPI (MIT, 스토리지 에이전트)

---

15. 프론트엔드

솔루션	라이선스	용도	권장도
Next.js	MIT	웹 앱 (PRD 확정)	⭐⭐⭐⭐⭐
shadcn/ui	MIT	UI 컴포넌트	⭐⭐⭐⭐⭐
Tailwind CSS	MIT	스타일링	⭐⭐⭐⭐⭐
Vercel AI SDK	Apache 2.0	스트리밍 챗 UI	⭐⭐⭐⭐⭐
TanStack Query	MIT	서버 상태 관리	⭐⭐⭐⭐
Zustand	MIT	클라이언트 상태	⭐⭐⭐⭐
React Hook Form + Zod	MIT	폼 + 유효성	⭐⭐⭐⭐
Recharts	MIT	대시보드 차트	⭐⭐⭐⭐

---

16. ORM & 마이그레이션

솔루션	라이선스	언어	pgvector 지원	권장도
Prisma	Apache 2.0	TypeScript	✅ (prisma-client-extensions)	⭐⭐⭐⭐⭐
TypeORM	MIT	TypeScript	✅ (수동)	⭐⭐⭐⭐
Drizzle ORM	MIT	TypeScript	✅	⭐⭐⭐⭐
Alembic	MIT	Python	✅	⭐⭐⭐⭐ (Python 에이전트)
Flyway	Apache 2.0	Java/SQL	—	⭐⭐⭐

권장: **Prisma** (Apache 2.0) — NestJS 통합 최적, pgvector 지원, 타입 안전

---

17. 모니터링 & 로깅

솔루션	라이선스	용도	권장도
Prometheus	Apache 2.0	메트릭 수집	⭐⭐⭐⭐⭐
Grafana	AGPL 3.0	시각화 대시보드	⭐⭐⭐⭐ ⚠️ 내부 사용 OK
OpenTelemetry	Apache 2.0	분산 추적, 메트릭	⭐⭐⭐⭐⭐
Pino	MIT	NestJS 고성능 로거	⭐⭐⭐⭐⭐
Loki (Grafana)	AGPL 3.0	로그 집계	⭐⭐⭐⭐ ⚠️ 내부 사용 OK

> **Grafana AGPL 주의**: 대외 SaaS로 Grafana 자체를 서비스하면 AGPL 적용. 내부 모니터링 도구로 사용하면 문제없음.

---

18. Ops / 컨테이너

솔루션	라이선스	용도	권장도
Docker	Apache 2.0 (CE)	컨테이너 런타임	⭐⭐⭐⭐⭐
Docker Compose	Apache 2.0	로컬 개발 오케스트레이션	⭐⭐⭐⭐⭐
Traefik	MIT	리버스 프록시 / 라우팅	⭐⭐⭐⭐
Nginx	BSD	리버스 프록시	⭐⭐⭐⭐

최종 추천 스택 요약

영역	선택	라이선스
문서 파싱	Docling + Unstructured (fallback)	MIT / Apache 2.0
청킹	LlamaIndex NodeParser	MIT
임베딩 모델	BGE-M3 (온프레) + OpenAI (클라우드)	MIT / 상용
Vector DB	pgvector	MIT
Vectorless 인덱스	PostgreSQL FTS + BM25	PostgreSQL Lic. / Apache 2.0

영역	선택	라이선스
RAG 프레임워크	LlamaIndex	MIT
멀티 LLM	LiteLLM	MIT
온프레 LLM 서빙	Ollama (개발) / vLLM (프로덕션)	MIT / Apache 2.0
메시지 큐	BullMQ + Valkey	MIT / BSD-3
파일시스템 감시	watchdog	Apache 2.0
MCP	@modelcontextprotocol/sdk	MIT
인증	@nestjs/jwt + Casbin	MIT / Apache 2.0
백엔드	NestJS + FastAPI (에이전트)	MIT
ORM	Prisma	Apache 2.0
프론트엔드	Next.js + shadcn/ui + Vercel AI SDK	MIT / Apache 2.0
모니터링	Prometheus + OpenTelemetry + Pino	Apache 2.0 / MIT
컨테이너	Docker + Docker Compose	Apache 2.0

라이선스 위험 항목 정리

라이브러리	라이선스	위험	대안
PyMuPDF	AGPL 3.0	상업 배포 시 소스 공개 의무	Docling / pdfplumber
Redis 7.4+	RSALv2+SSPL	클라우드 서비스 배포 제한	**Valkey** (BSD-3)
Grafana	AGPL 3.0	대외 서비스화 시 소스 공개 의무	내부 사용 시 OK
inotify-tools	GPL 2.0	링크 시 GPL 전파	watchdog (Apache 2.0)

본 문서는 *2026-04-30* 기준 조사 결과이며, 각 라이브러리의 라이선스 변경 여부를 최종 채택 전 재확인 바랍니다.